이론 문제 2번 (10 pt)

콤프턴 산란

전자 저장링에는 가속기에서 생성되어 적절한 자기장 속에서 회전하는 고에너지 전자들이 순환하고 있다. X선 광자를 저장링에 저장된 전자와 충돌하도록 보낸다. 이때 일어나는 현상을 역 콤프턴 산란(Inverse Compton Scattering)이라 한다.

파장 λ_i인 광자가 움직이는 자유 전자에 의해 산란된다. 그 결과 전자는 멈추고, 생성된 파장 λ_0인 광자는 입사 광자 방향에 대해 각 $\theta = 60°$로 산란된다. 이 광자는 다시 정지한 둘째 자유 전자에 의해 산란된다. 이 둘째 산란 과정에서 파장 $\lambda_f = 1{,}25 \times 10^{-10}\,\mathrm{m}$인 광자가 파장 λ_0 광자의 방향에 대해 각 $\theta = 60°$로 나온다.

이 과정 동안 광자와 전자를 기술하기 위해 다음 표기를 사용한다:

	처음 광자	첫 산란 후 광자	최종 광자		첫 전자 충돌 전	첫 전자 충돌 후	둘째 전자 충돌 전	둘째 전자 충돌 후
운동량	$\vec{p}_i$	$\vec{p}_0$	$\vec{p}_f$	운동량	$\vec{p}_{1e}$	0	0	$\vec{p}_{2e}$
에너지	E_i	E_0	E_f	에너지	E_{1e}	E_{0e}	E_{0e}	E_{2e}
파장	λ_i	λ_0	λ_f	속력	$\vec{v}_{1e}$	0	0	$\vec{v}_{2e}$

주어진 상수는 다음과 같다:

- $h = 6{,}6 \times 10^{-34}\,\mathrm{J \cdot s}$ – 플랑크 상수
- $m_0 = 9{,}1 \times 10^{-31}\,\mathrm{kg}$ – 전자의 정지질량
- $c = 3{,}0 \times 10^{8}\,\mathrm{m/s}$ – 진공에서의 광속

과제 1번 -- 첫 충돌

1.a. 첫 충돌 전과 후의 전자와 광자의 운동량을 표시하는 간단한 그림을 그려라. 사용한 좌표계를 명확히 밝혀라.

1.b. 첫 충돌에 관여하는 전자의 에너지와 운동량을, 전자의 초기 속력 $\vec{v}_{1e}$와 정지질량 m_0의 함수로 나타내라.

1.c. 첫 충돌 후 광자의 에너지와 파장을, 초기 광자의 파장 λ_i, 산란각 θ, 그리고 $\Lambda = h/(m_0 \cdot c)$의 함수로 나타내라.

과제 2번 -- 둘째 충돌

2.a. 둘째 충돌 전과 후의 전자와 광자의 운동량을 표시하는 간단한 그림을 그려라. 사용한 좌표계를 명확히 밝혀라.

2.b. 둘째 충돌 후 광자의 에너지와 파장을, 충돌 전 광자의 파장 λ_0, 산란각 θ, 그리고 $\Lambda = h/(m_0 \cdot c)$의 함수로 나타내라.

2.c. 둘째 충돌 후 전자의 운동에너지 $(T_2 = E_{2e} - E_{0e})$와 운동량 p_{2e}를, 충돌 후 광자의 파장 λ_f, m_0, c, h의 함수로 나타내라.

과제 3번 -- 과정의 정량적 기술

주어진 물리 상수의 값과 λ_f, θ의 수치값을 이용하여, 다음의 식과 수치값을 구하라:

3.a. 초기 전자의 드브로이 파장;

3.b. 초기 광자의 에너지와 진동수;

3.c. 충돌 후 둘째 전자의 속력;

3.d. 각 충돌 과정 후 광자 파장의 변화량.

© 문제 출제: Delia DAVIDESCU, PhD; Adrian DAFINEI, PhD